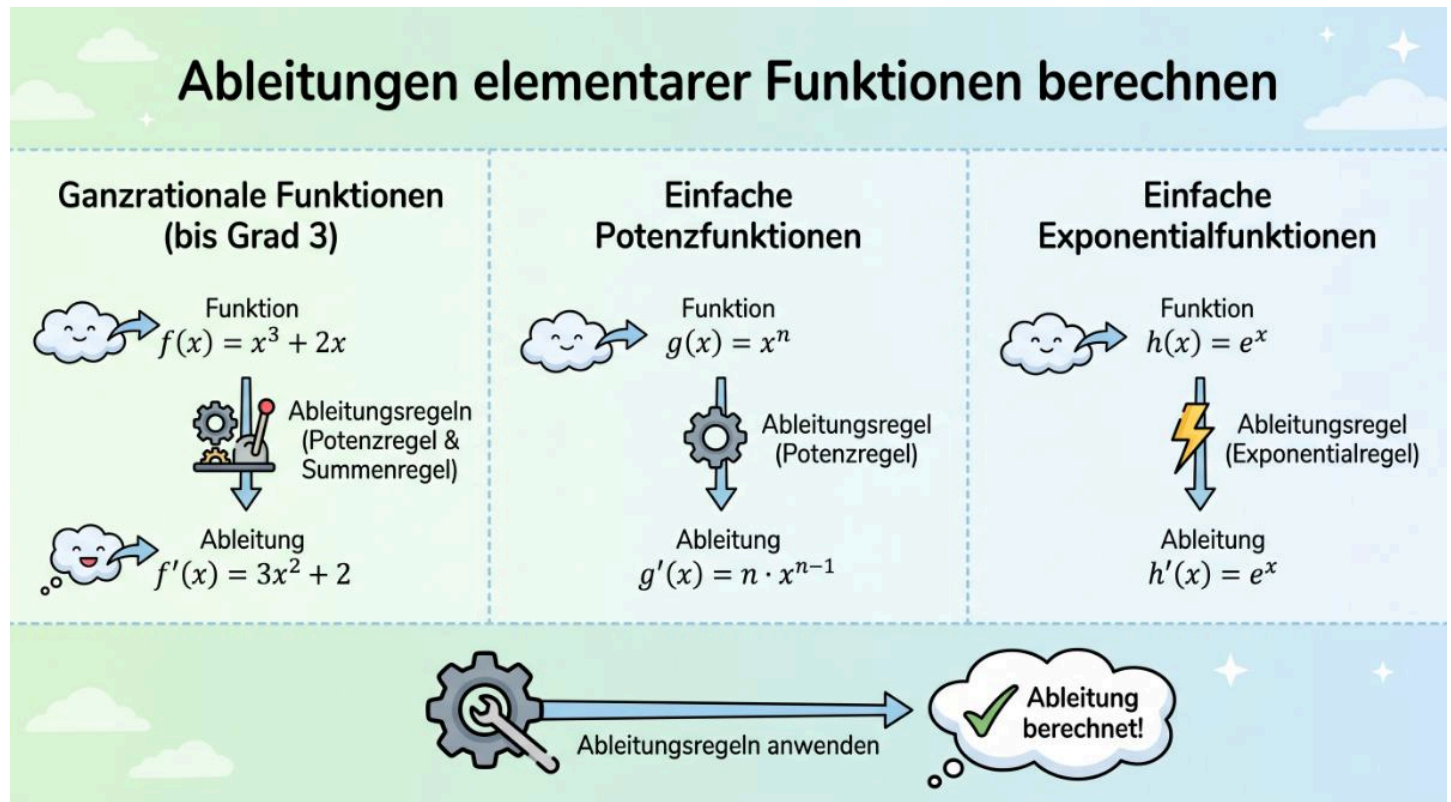


Ableitungen elementarer Funktionen berechnen

Lernziel-ID 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei ganzrationalen Funktionen bis Grad 3 sowie einfachen Exponential- und Potenzfunktionen aus dem Aufbau des Funktionsterms die passende Ableitungsregel auswählen und damit die Ableitung schrittweise berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen anwenden](#)
3481d95d-2191-5929-ac78-4de51d71a6be

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grenzwerte des Differenzenquotienten bestimmen](#) b42bdfcc-3db7-5697-8b3e-69e5962ca86

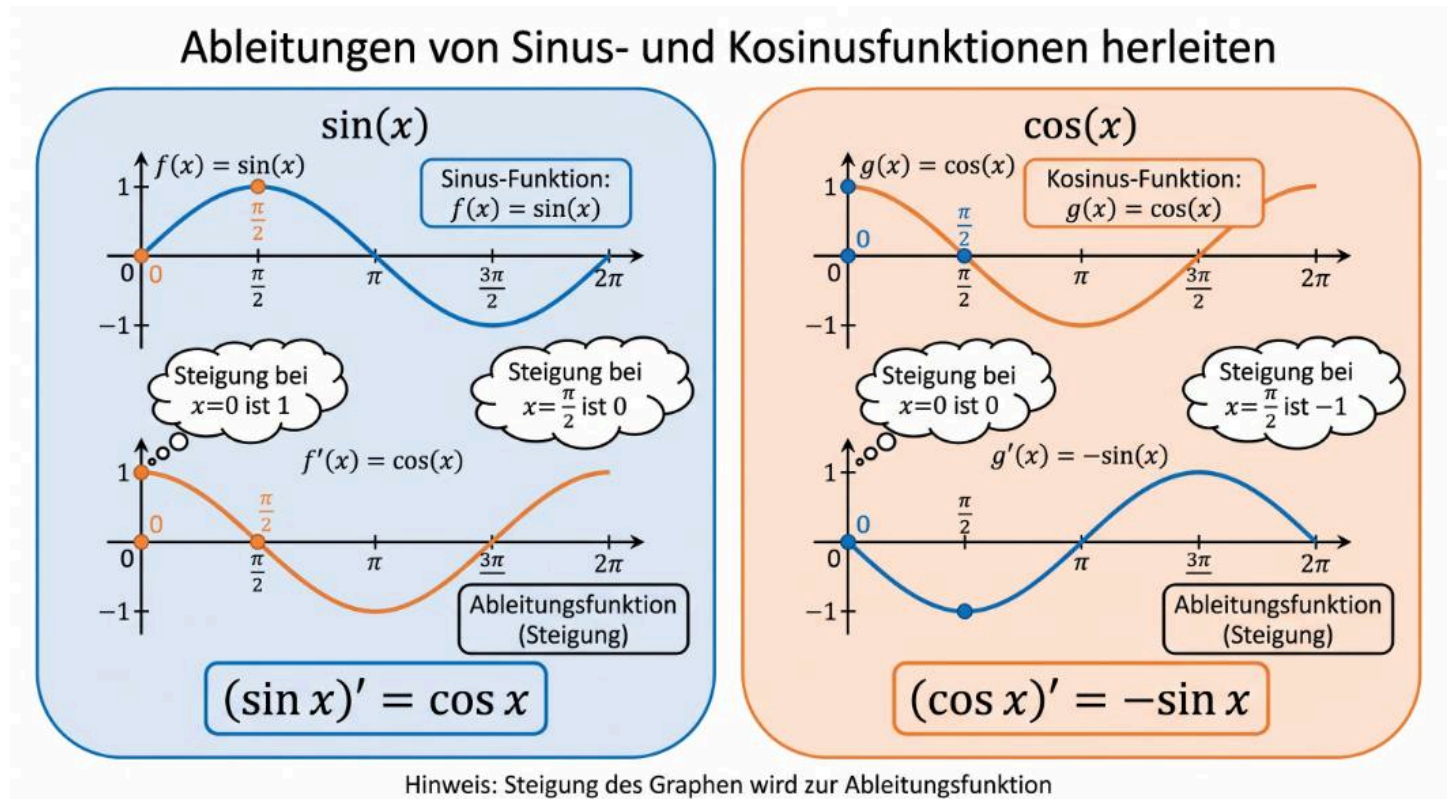
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Komplexe Zahlen und Parameter c06b289-20ac-5184-8939-cd36c5784b04	Lernkarten - Lineare Algebra und Analytische Geometrie b055944a-3e06-5997-8324-4f2f1349f02a	Lernkarten - Analysis-Kernregeln a780887-71fe-57ae-91c6-b89721a4268f	Lernkarten - Stochastik-Kernbeispiele 7fbd07a8-45ca-5474-b88c-56250ca05eeb	Von der Ableitung an einer Stelle zur Ableitungsfunktion überlegen 81acfc0c-7284-5c22-8774-13f638374fd4	Sektanten-, Tangenten- und Normalensteigungen bestimmen 7c0dee9b-ab27-456d-978b-b1987c4e9a13	Schnittwinkel zwischen Funktionsgraphen deuten 5eb4ac05-8924-573f-5899-35fbd21ce343
Einfache Extremwertprobleme lösen 1511b38a-4994-5456-a785-4a3ad3339733	Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen 259fcb01-ea00-4239-b28a-217c0d3bd1c3	Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen b3604df4-15a8-41c8-a800-50dad5d58bd3	Newton-Verfahren zur Nullstellennäherung anwenden 0c7b0d3f-0a84-4f0e-888b-40ab7841fb76	Exponentialen Wachstum und Zerfall deuten 781f133a-688b-5458-8fda-c7a2f8f6b13c	Eigenschaften exponentieller Funktionen der Form sa^{bx} beschreiben 8fa32a68-46eb-414e-8292-4e485302522	Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen 2afba4a2-287d-5e8f-aeec-a3bc78652238
Produktsummen und orientierte Flächen im Sachkontext deuten 269675a9-13cd-4a3a-ab75-63794f5c9716	Flächen mit Integralen berechnen e9114f02-1a87-5e75-8fa3-7ee4c30be0dd	Analysisgrundlagen in O1-Anschlussaufgaben nutzen 7713880f-75d2-5455-a8cb-bcd388bc49a0	Einfache gebrochen rationale Funktionen untersuchen 6386d085-0301-559e-ba9b-bd9411c0e7ca	Wurzelfunktionen beschreiben und darstellen 5dab70b3-89b1-59a6-ae57-cf4e-5eb7-9a76-e1035617687c	Einfache gebrochen rationale und Wurzelfunktionen ableiten 65174227b-cf4e-5eb7-9a76-e1035617687c	Verschiebungen von Funktionsgraphen beschreiben 0d6c5e08-6cc6-53c0-b317-ebab977c7776
Streckungen und Stauchungen von Funktionsgraphen beschreiben 77b111c9-1348-5ab9-bc3f-456-40b312b6	Spiegelungen von Funktionsgraphen beschreiben 4c6360b0-4058-5a0b-915c-2c340a0c1c14	Symmetrieeigenschaften verschobener Funktions- und Ableitungsgraphen begründen 82a1c0f2-1775-5a19-988b-0530f722839f	Umkehrbarkeit untersuchen und Umkehrfunktionen bestimmen c15f0320-1c93-4127-b1a4-9125a75d8f5d	Produktregel beim Ableiten anwenden (LK) cf28c018-f6c1-5429-8da6-1d0f4372752c	Kettenregel beim Ableiten anwenden (LK) aae510cc-ea8d-b014-a4da-b07305846a16	Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben 8ed0715-3c3a-57fb-937a-8e6bce4f0108
Geraden im Raum parametrisch darstellen e7fe43ab-cabe-56cb-a228-35887d7915c1	Ebenen in Parameterform angeben und interpretieren 4785943c-0519-51a3-a5c2-c36a8e0cc97d	Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen ec644701-97da-2b77-94ae-4973b43f094e	Matrizeinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten 5b662446-332f-4a07-aaf7-3bfafcead0d9	Tupelbeziehungen in Tabellenkalkulation organisieren und Zellebezüge lesen f378917f-2ca7-4c68-bf06-37a437092602	Skalare Multiplikation von Matrizen durchführen 4fba6e58-58c1-5864-b58e-3347a8022b07	Matrizen addieren und subtrahieren 5ebdd8cc-3393-5eb3-aad1-197e4f6d12a8
Matrix-Vektor-Produkte berechnen 8f69c97e-779b-590b-8092-3fb5695aa50b	Matrizen multiplizieren 394111dd-425b-520b-a275-3fa37da1b0e9	Einfache inverse Matrizen bestimmen ee198bc9-b014-52ba-b14f-25ccc3e82068	Geometrische Abbildungen als linear erkennen 69243889-c2c1-5661-89c0-c95a2be1da0f	Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen da9aab35-bac2-5472-b38f-0b612cde8054	Zufallsgrößen als Zuordnungen einführen und beschreiben 4711bc18-c27c-4739-8289-edac53dc8ba3	Zufallsgrößen beschreiben und Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Tabellen und Diagrammen nutzen 5927ca6a-91d5-4541-84e9-833bb2c0747f
Null- und Alternativhypothesen formulieren 71461643-a080-5235-a832-978977d1a889	Statistische Erhebungen exemplarisch planen und dokumentieren 18293a33-a5ff-4a0f-9b6a-885f171c0bfe	Parameter in Funktionenscharen deuten 993a14e8-0876-5764-8248-b2447a5fa84b	Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen 22b68c1e-50b1-505f-a388-c3913184e1c3	Mathematische Probleme erkennen und formulieren c8a3fa8-fd65-5846-9b84-c05d0b719b08		

Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen herleiten

Lernziel-ID e28e906e-e4f4-5cb1-b4b1-9bdc67d2ef32

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann im Bogenmaß die Ableitungsregeln $(\sin x)' = \cos x$ und $(\cos x)' = -\sin x$ mithilfe geometrischer Argumente oder Grenzwertüberlegungen herleiten und insbesondere das Minuszeichen der Kosinusableitung begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen anwenden](#)
3401d95d-2191-5929-ac78-4de51d71a6be

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grenzwerte des Differenzenquotienten bestimmen](#) b42bdfcc-3db7-5697-8b3e-69e50962ca86

[Parameter periodischer Funktionen deuten](#) ea8e3dfb-7fd7-5d49-ae07-01864e6aa464

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kreisbewegung, periodische Modellierung und trigonometrische Ableitungen verknüpfen](#)
2c30949d-0381-5d32-81cf-c6eac7711399

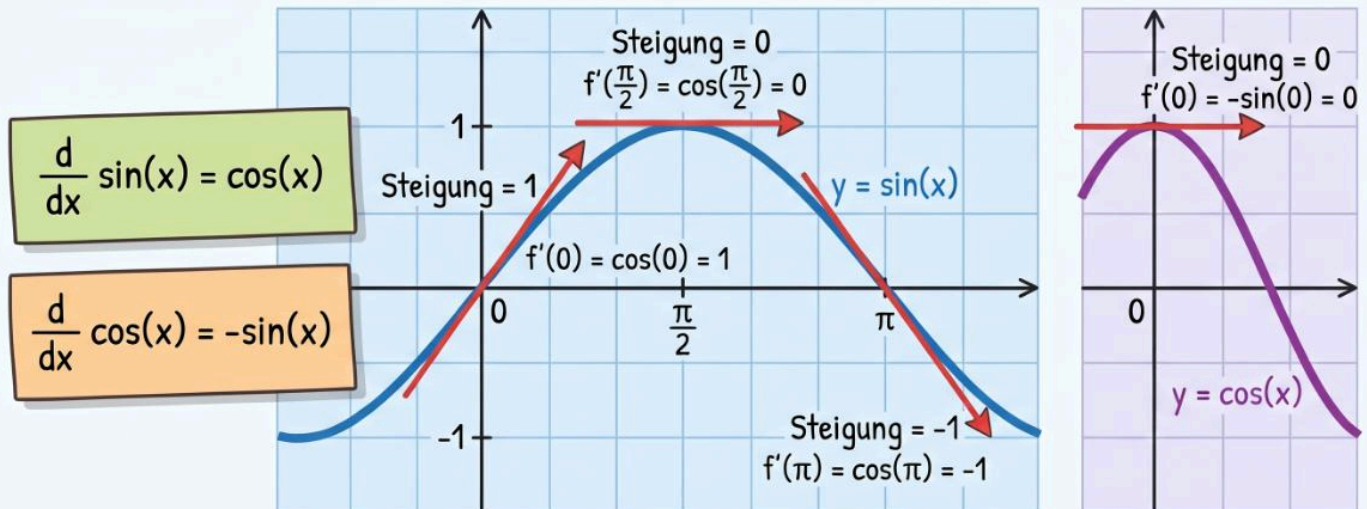
[Ableitungen von Sinus und Kosinus grafisch begründen](#) 2411b2e9-75d7-5e8f-8eb4-f37c4ac555c2

Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen anwenden

Lernziel-ID 3401d95d-2191-5929-ac78-4de51d71a6be

Mathematik

Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen anwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ableitungsregeln für Sinus und Kosinus anwenden, um bei Funktionen der Form $f(x) = a \cdot \sin(x) + d$ beziehungsweise $f(x) = a \cdot \cos(x) + d$ die Ableitungsfunktion und an vorgegebenen Stellen die Tangentensteigung zu bestimmen sowie die Ergebnisse am Graphen zu überprüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ableitungen elementarer Funktionen berechnen

S. 1

Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen herleiten

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kreisbewegung, periodische Modellierung und trigonometrische Ableitungen verknüpfen](#)
2c30949d-0381-5d32-81cf-c6eac7711399

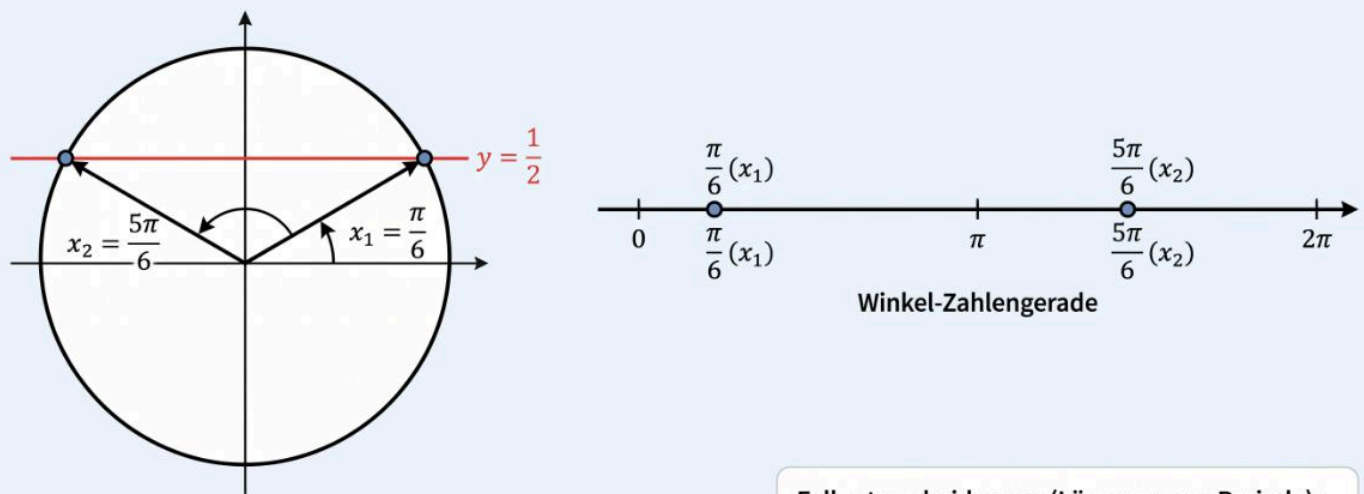
[Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten](#) 58d2f963-4fb9-556d-a832-f5ac60808900

Trigonometrische Gleichungen lösen

Lernziel-ID ecd13e54-ab0e-550f-9400-66e13306635d

Mathematik

Trigonometrische Gleichungen lösen



Allgemeine Lösung: $x = \frac{\pi}{6} + 2m\pi$ oder $x = \frac{5\pi}{6} + 2m\pi, m \in \mathbb{Z}$

Fallunterscheidungen (Lösungen pro Periode):

- Für $-1 < k < 1$: zwei Lösungen pro Periode.
- Für $k = 1$ oder $k = -1$: eine Lösung pro Periode.
- Für $|k| > 1$: keine reelle Lösung.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache trigonometrische Gleichungen wie $\sin(x)=k$ oder $\cos(x)=k$ lösen, ihre vollständigen Lösungsmengen mithilfe von Periodizität und Symmetrie formulieren und am Einheitskreis darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Periodische Prozesse modellieren](#)

56fba457-ab98-5b96-963e-ec284458c17f

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Parameter periodischer Funktionen deuten](#) ea8e3dfb-7fd7-5d49-ae97-01864e6aa464

[Charakteristische Punkte trigonometrischer Funktionen mit Symmetrie bestimmen](#) eda3a298-4965-525e-878d-f05b9e2d4503

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Trigonometrische Modelle bearbeiten](#) 3b1f0646-fd0e-5d9d-b515-a5a45417a005

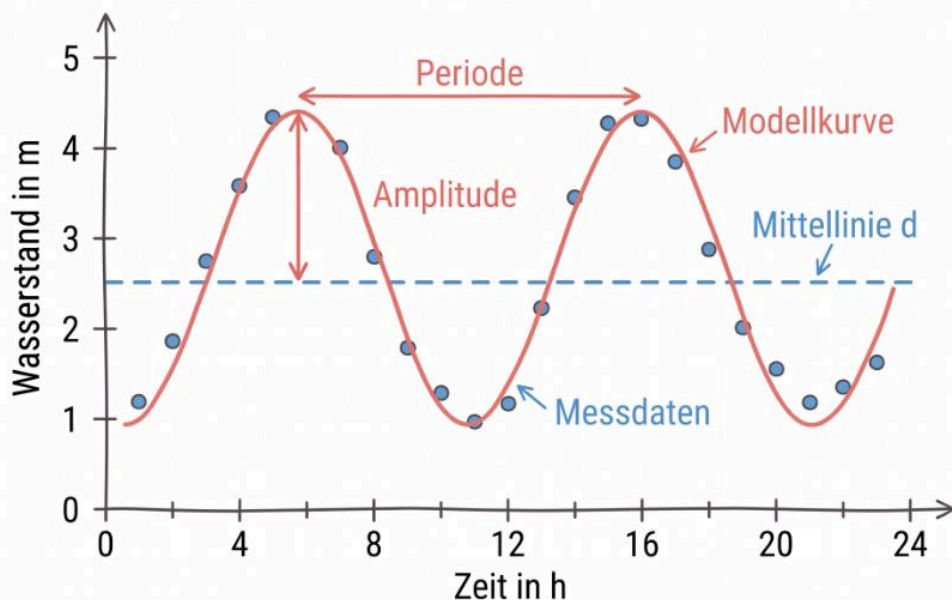
[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-0e88-584e-8e45-9e60eafc0951

Periodische Prozesse modellieren

Lernziel-ID 56fba457-ab98-5b96-963e-ec284458c17f

Mathematik

Periodische Prozesse modellieren



$$f(t) = a \sin(b(t-c)) + d$$

Vorhersagen nur für begrenzten Zeitraum sinnvoll.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann periodische Realsituationen (z. B. Gezeiten oder Schwingungen) unter begründeten Annahmen mit Sinus- oder Kosinusfunktionen modellieren, Parameter aus Messdaten bestimmen, den Modellverlauf im Kontext interpretieren und Passung sowie Grenzen des Modells anhand von Daten und Annahmen beurteilen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Trigonometrische Gleichungen lösen](#)

ecd13e54-ab0e-550f-9400-66e13306635d

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kreiselbewegung, periodische Modellierung und](#)

[trigonometrische Ableitungen verknüpfen](#) 2c30949d-0381-5d32-81cf-c6eac7711399

[Ableitungswerte trigonometrischer Modelle im Kontext interpretieren](#) 6acd79f5-9447-5ea1-8127-6d0b72bd057d

[Trigonometrische und ganzrationale Funktionen vergleichen](#) 2919b3f3-aca2-5add-beeb-de1b9e0eaf88